Néo-conception — restructuration du circuit de rédaction

BRAIN-HARNESS · directive de Vial du 28.10.2026 · document de conception, avant le HTML puis les LOTS · 28.10.2026

Objet. La vague 1 du LOT_001 n'a produit que 4 leçons conformes sur 16. Ce document établit les causes-racines mesurées, décrit le circuit reconçu (lobes, agents, flux, portes, capacités, garde-fous) et rapporte le test véritable mené sur une seule leçon. Le circuit est réorganisé, non détruit : le cerveau, les 160 scriptones, la grille des 14 points, le Prompt universel et les auditeurs restent en place.

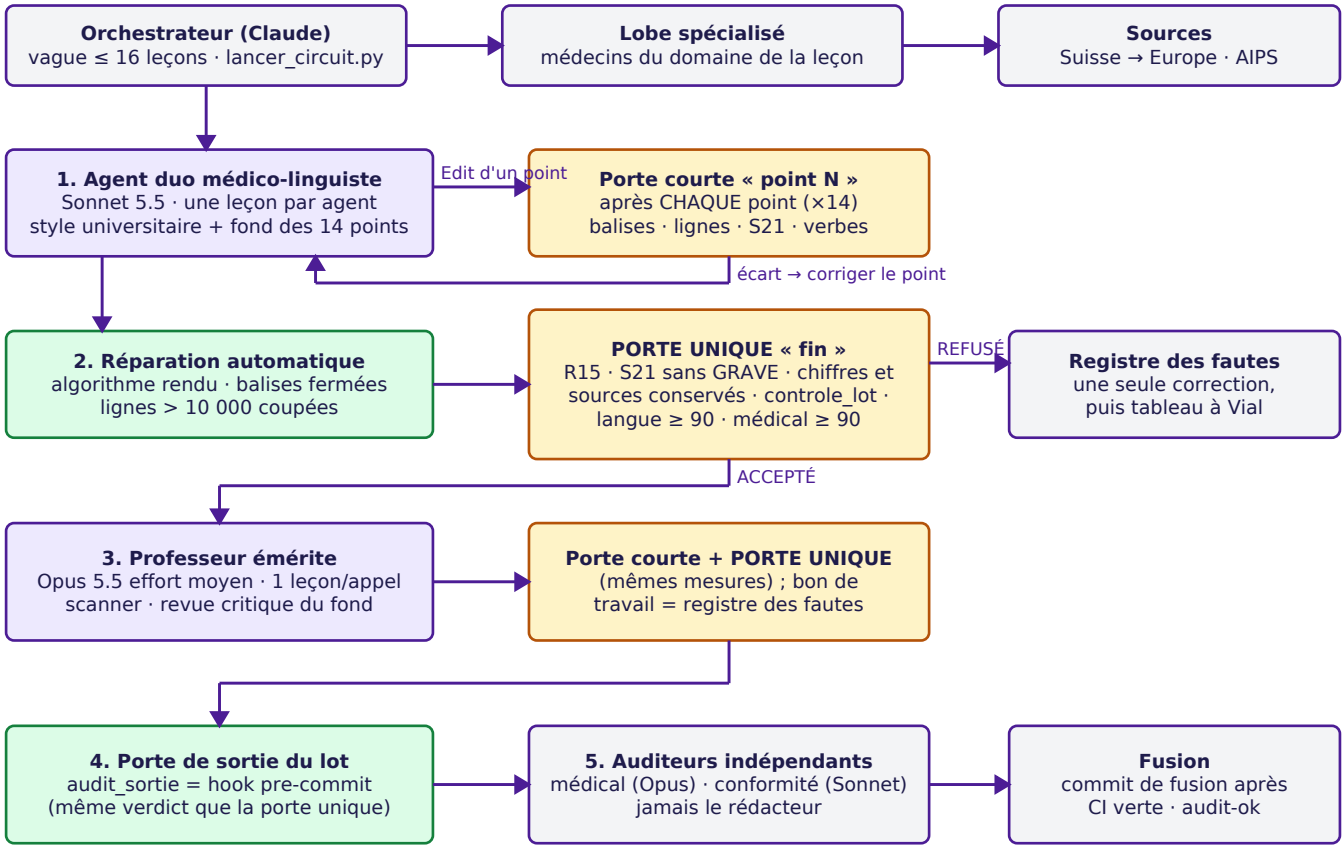
Principe directeur. Une seule mesure de la qualité, appliquée au même endroit pour tous : la porte qui libère l'agent mesure exactement ce que mesure la porte de sortie du lot. L'agent rédige un point à la fois et le vérifie aussitôt ; les défauts mécaniques sont réparés par script avant tout verdict ; un sous-agent n'est jamais cru sur parole.

1. Causes-racines mesurées sur la vague 1

Défaut observé	Mesure	Cause-racine	Correction
Lignes > 10 000 caractères	13 fichiers sur 16 (jusqu'à 23 538 caractères)	Le moteur de rendu de l'algorithme écrivait tout l'arbre sur une ligne ; l'exemption de controle_lot ne couvrait que la première ligne. Les duos n'en étaient pas la cause.	Rendu à un élément par ligne ; contrôle H2 ; coupe automatique aux fins de blocs (CSS et modèles JSON intouchés).
Balises déséquilibrées	DX.2 : tableau non fermé au point 8 ; DX.4 : orpheline au point 10	Réécriture par grosses plaques (Edit couvrant des blocs entiers) ; la porte « fin » ne mesurait pas l'équilibre des balises.	Contrôle H1 localisé au point ; réparation sûre en fin de duo ; réécriture point par point ; outil Write retiré.
Langue 84–87 < 90	12 fichiers sur 16	Trois portes contradictoires : « fin » ne lançait pas le contrôle de langue d'audit_lot ; ce contrôle lisait le modèle JSON et les étiquettes de l'arbre comme des phrases sans verbe (24/44 au point 10 de DX.1) ; il ignorait le glossaire CSS des sigles (79 sigles « non définis », −10 d'office) ; le gabarit imposait des fenêtres en style de fiche.	Porte unique (le duo voit le score d'audit_lot) ; le dessin de l'arbre et le titre du point sortent de la prose, les fenêtres y restent ; glossaire reconnu ; gabarit des fenêtres en phrases complètes.
Médical 92	DX.1, DX.7, DX.13	controle_medical exigeait les marqueurs « 11.A–11.D », que la directive remplace par But / Moyens et méthodes : obéir à Vial coûtait des points.	Les deux formes sont acceptées (But, Moyens et méthodes, urgences, hors urgences, surveillance, pronostic).
Point 7 non contrôlé	DX.1 d'origine : 0 doléance au point 7	Les syndromes en cellule de tableau (« <td>7.1 ») échappaient au contrôle.	Contrôle Q0 (aucun syndrome) ; syndromes en tableau reconnus, en-têtes de colonnes pris en compte.
2 agents simultanés	Moteur Workflow : min(16, CPU − 2)	Plafond du moteur sur une machine à 4 processeurs.	Lanceur lancer_circuit.py : sous-agents réels « claude -p --agent », 16 places Sonnet et 12 places Opus.

2. Circuit reconçu : lobes, agents, flux et portes

Toutes les liaisons du schéma sont horizontales ou verticales, comme les algorithmes exigés au point 10. Les portes (jaune) bloquent ; les étapes vertes sont des scripts sans jeton.



3. Rôles, modèles et capacités

Rôle	Modèle	Capacité par vague	Mission	Ce qui change
Orchestrateur	Claude (session principale)	1	Forme la vague (≤ 16), lance lancer_circuit.py, lit le bilan.	Ne lance plus 16 agents dans un moteur plafonné à 2.
Lobe spécialisé	Agents médecins du domaine	selon la leçon	Fond clinique de niveau universitaire, sources suisses puis européennes.	Inchangé.
Agent duo médico-linguiste	Sonnet 5.5	16 (une leçon chacun)	Style universitaire et forme de la directive ; fond des 14 points.	Point par point, porte courte après chaque point, pas de Write.
Professeur émérite	Opus 5.5, effort moyen	12 (une leçon par appel)	Revue critique du fond et de la littérature ; corrections ciblées.	Même porte unique que le duo.
Auditeurs indépendants	Opus (médical), Sonnet (conformité)	sur ordre de Vial	Trouver l'erreur ; jamais sur un texte qu'ils ont rédigé.	Mobilisés pour le test unique.

4. Portes de contrôle

Porte	Quand	Mesures	Effet
point <f> N	Après chaque point rédigé	Balises du point (H1), lignes (H2), forme S21 du point, phrases sans verbe des points 6, 7, 10 et 13.	L'agent corrige le point avant de passer au suivant.
reparer <f>	Automatique, en tête de « fin »	Rendu de l'algorithme et CSS ; bloc ouvert fermé avant le point suivant ; fermante orpheline retirée ; lignes coupées.	N'ajoute ni ne retire aucun contenu ; renonce si l'équilibre n'est pas garanti.
fin <f> --role	Fin du duo, fin du professeur	R15 (fichier modifié), S21 sans GRAVE ni CRITIQUE, chiffres et appels de source conservés, aucun script ni image, controle_lot sans critique, langue ≥ 90 et médical ≥ 90 sans critique.	ACCEPTÉ ou REFUSÉ avec motifs ; le lanceur la rejoue lui-même ; registre des fautes produit.

Porte	Quand	Mesures	Effet
sortie <dossier>	Fin de vague	audit_sortie (hook pre-commit), rapports périmés écartés.	Les non conformes partent en tableau à Vial (registre).

5. Garde-fous

• **Outils des sous-agents** : Read, Edit, Grep, Glob ; Bash limité à « python3 harnais/* », grep, sed -n et wc ; PubMed ; WebFetch et WebSearch. Write est retiré : aucune réécriture du fichier entier.

• **Dispositif intouchable par les agents** : Edit refusé sur harnais/, tools/, .claude/, .github/, CLAUDE.md, CONTINUATION.md et /workspace/ssp/app.html. Un agent ne peut donc pas affaiblir la porte qui le juge.

• **Vérité médicale** : doses AIPS suisse seulement, jamais le Compendium ; chiffre retrouvé dans une source suisse ou européenne lue et datée, sinon « À vérifier » ; rien n'est retranché d'un contenu sourcé ; un chiffre ou un appel de source disparu bloque la porte.

• **Confiance** : le lanceur rejoue « fin » lui-même ; la réponse de l'agent n'est qu'un journal. Une seule tentative de correction ; le reste part en tableau à Vial.

• **Intégrité testée** : test_forme_vial.py (13 tests : rendu sans ligne géante, traits orthogonaux, réparation des balises et des lignes, Q0, syndromes en tableau, langue alignée, porte unique, retrait déclaré, registre), en plus des suites existantes des scriptones et de SANTE.py.

• **Une seule correction automatique** (principe de Vial) : chaque faute CRITIQUE, GRAVE ou MOYENNE est marquée (HTML de contrôle, repère ⚑) et consignée dans un registre portable JSON (fichier, ligne, ancre, extrait, code, sévérité, constat, correction attendue) : c'est le seul bon de travail du professeur. Après l'unique tentative, les fautes restantes partent en tableau Markdown à Vial (autres moyens possibles), sans boucle de reprises.

• **Données** : aucun cours en traitement n'est commité ; le test est mené sur une copie ; aucune donnée personnelle.

6. Règles de jugement précisées par Vial

Règle	Contenu	Mise en œuvre
Souplesse	Une règle ne bloque pas lorsque la conséquence est nulle pour l'apprentissage et pour l'examen.	Contrôles purement formels rétrogradés en avertissement (MOYEN) : intertitre « Voici », questions juxtaposées, bande du titre, taille du fichier. Restent bloquants : fond, sources, doses, langue d'audit, forme exigée par la directive.
Universel	Définitions, sémiologie, physiopathologie, critères internationaux, dénominations des syndromes retenues par les sociétés savantes.	Source sérieuse non suisse admise (société savante, revue indexée, guideline internationale), citée et datée, faute de source suisse.
Local	Recommandations de prise en charge, doses, organisation des soins, filières, remboursements, vaccination.	Suisse d'abord (AIPS, sociétés suisses), sinon Europe, sinon source internationale étiquetée « hors AIPS / à valider ». Contrôles S21 O1 (recommandation locale) et O2 (dose) bloquants. Un chiffre sans aucun renvoi (BS) bloque partout.

7. Test véritable sur une seule leçon

Leçon testée : DX.1 « Symptômes vasomoteurs de la ménopause » du LOT_001 (original d'origin/main, copie de travail ; aucun cours du dépôt touché). Chaîne réelle : sous-agents « claude -p --agent » (duo-medico-linguiste en Sonnet 5.5, professeur-emerite en Opus 5.5 effort moyen), portes rejouées par le lanceur, puis deux auditeurs indépendants (médical en Opus, conformité en Sonnet) à chaque tour. Sept passes duo → professeur, puis une correction ciblée du professeur et une correction mécanique du graphe de l'arbre.

Mesure	Original (main)	Vague 1 (ancien circuit)	Après le test
Taille (octets)	275 710	302 662	409 566 (rien de sourcé retranché)
Lignes > 10 000 caractères	0	1	0
Balises déséquilibrées	0	0 (DX.2, DX.4 : oui)	0
Doléances GRAVES / CRITIQUES	15 / 0	3 / 0	0 / 0
GRAVES de forme S21 (directive)	14	1	0
Langue (audit_lot, barème corrigé)	97,5 (90 ancien barème)	91,8 (84 ancien barème)	96,2
Médical (audit_lot)	100	96 (92 ancien)	96
Appels de source / chiffres suivis	75 / 98	75 / 98	147 / 108
Auditeur de conformité (verdict)	—	—	OUI · 0 critique, 0 grave, 0 moyen
Auditeur médical (verdict)	—	—	0 critique, 0 grave après correction de l'arbre ; 5 moyens restants au tableau

• Trajectoire des auditeurs (critiques/graves) : conformité 2/7 → 0/2 → 0/2 → 0/2 → 0/0 (oui) → 0/0 (oui) ; médical 0/2 → 0/3 → 0/2 → 1/3 → 0/1 → 0/0 → 0/1 puis 0/0 après correction du chaînage de l'arbre.

• Coût mesuré : duo 0,7 à 4,5 USD et 4 à 19 minutes par passe ; professeur 1,6 à 3,2 USD et 4 à 11 minutes ; auditeurs environ 3 USD par tour.

• Registre portable et tableau des fautes restantes démontrés : harnais/etat/test_unique/REGISTRE_FAUTES_DX1.json, FAUTES_RESTANTES_DX1.md, TEST_UNIQUE_DX1_CONTROLE_fautes_marquees.html (repères ⚑ visibles hors production), BON_DE_TRAVAIL_professeur_iteration8.md.

• Captures : capture_1_algorithme_point10.png (algorithme en cases, traits orthogonaux, case ouverte), capture_2_syndromes_point7.png (syndromes et sous-cellules), capture_3_controle_fautes_marquees.png.

8. Ordre de livraison et suite

• 1) Ce PDF de néo-conception ; 2) le HTML (leçon test visible, puis gabarit validé par Vial) ; 3) les LOTS, par vagues de 16 leçons au plus, avec lancer_circuit.py.

• Avant toute vague : Vial valide la leçon test (captures et HTML dans harnais/etat/test_unique/).

• Fautes MOYENNES restantes (sémiologie du lymphome et du SAOS, seuils des symptômes B, posologies de la SGGG n° 99 introuvable en ligne, contradiction sur la panique) : tableau FAUTES_RESTANTES_DX1.md remis à Vial selon le principe d'une seule correction automatique.

• Taille : 410 Ko, au-dessus de la bande indicative 100–200 Ko ; la règle « rien retrancher de sourcé » l'emporte (avertissement, non bloquant).

• Les auditeurs agressifs trouvent de nouveaux constats à chaque tour : la validation de Vial reste nécessaire avant de lancer les LOTS.